# LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |
| Java เดิม | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

นำเข้าคู่ร้านถูกกระทบจาก ALLMAP: นำคู่ร้านถูกกระทบ–ร้านเปิดใหม่จาก ไฟล์ Impact_Store_Predict_YYYYMMDD.txt บน EAI S3 (interface/in/ALM/ · เปลี่ยนจากวิว SQL Server เมื่อ 2026-09-29) เข้า sgi_fgi_impact_stores เติมข้อมูลจากตาราง master แล้วใช้กฎ DENY และ ON_PROCESS ตั้งค่า verify_status จาก W เป็น P หรือ N

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactStore / FGI_ImportImpactStore.sh
- Phase: A
- Output: sgi_fgi_impact_stores
- Estimate: 15 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน `INPUT` (JSON) — local ใช้ env `JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี `@Cron`) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัตโนมัติ + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 20 ชั่วโมง = implementation 15 + unit test 5 (30%) |
| Owner | Aphiwit <Bank> Khammoon |
| Legacy class เดิม | `ImportImpactStore` (`fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java`) |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` (NestJS 11 + TypeORM · schema `sps_store` · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน `src/main.ts` แล้วรับ argument ผ่าน `JOB_NAME/INPUT` (local) หรือ `argv[3]/argv[2]` (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` · ดู `srm sps spsap sop sgi batch` |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Program Specification

## 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-import-impact-store` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรัน | ชื่อ job มาจาก | input มาจาก | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Local / CLI / runbook | env `JOB_NAME` | env `INPUT` (JSON string) | `JOB_NAME=sgi-import-impact-store INPUT='{"s3Key":"interface/in/ALM/Impact_Store_Predict_20260929.txt"}' npm run start` |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | `process.argv[3]` | `process.argv[2]` (JSON string) | `node dist/main.js '{"s3Key":"interface/in/ALM/Impact_Store_Predict_20260929.txt"}' sgi-import-impact-store` |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron`/`@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

### Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: `args[0]` = `ZONES|YYYY|MM` (`ZONES` = `BN`, `BS`, `BW` หรือ `ALL`) · ไม่ส่ง = งวดเดือนก่อนหน้า (`modifyDateToString(now, -1)`)
ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่
ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

| Field | ชนิด | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation | ตรงกับ argument เดิม |
|---|---|---|---|---|
| `year` | number | งวดเดือนก่อนหน้า | ค.ศ. 4 หลัก · 2000-2999 | `params[1]` |
| `month` | number | งวดเดือนก่อนหน้า | 1-12 | `params[2]` |
| `zones` | string[] | `null` = ทุกโซน | รหัสโซนต้องมีใน `mas_zone` · `[]`/`null`/`"ALL"` = ไม่กรอง | `params[0]` แยกด้วย `,` |
| `s3Key` | string | `null` = หยิบไฟล์ล่าสุด | key ที่ EventBridge ส่งมา · ต้องอยู่ใต้ `interface/in/ALM/` และขึ้นต้นด้วย `Impact_Store_Predict_` | ของใหม่ — มติ 2026-10-01 (trigger ด้วย S3 event) |
| `dryRun` | boolean | `false` | `true` = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์ | ของกลาง ทุก job |
| `limit` | number | `null` | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test) | ของกลาง ทุก job |

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse `INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- • มติ 2026-10-01 — ไม่ตั้งเวลาแล้ว · ไฟล์ `Impact_Store_Predict_*.txt` มาถึง `interface/in/ALM/` → EventBridge → `SubmitJob` พร้อม `{"s3Key":"<key>"}` · ทำไฟล์นั้นไฟล์เดียว · ไม่ส่ง `s3Key` = หยิบไฟล์ล่าสุด (รันมือ/rerun)

- ✓ ปิดแล้ว 2026-09-12 — PERIOD_YEAR เป็น ค.ศ. ตรวจฐานเดิมจริง (FGI_IMPACT_STORE_BK_20250515 26,264 แถว) พบปี 2016-2025 เท่านั้น ไม่มีค่า 25xx เลย และคอลัมน์นี้คัดลอกตรงจาก PERIOD_YEAR ของวิว (ImportStoreMapper.java:39) · โค้ดเดิมก็ส่ง ค.ศ. (Locale.US = Gregorian ที่ DateUtils.java:356) ไม่มีการแปลง 543 ที่ใดเลย · ตัวอย่าง ALL|2569|06 ในเอกสารเก่าเป็นตัวอย่างที่เขียนผิด ไม่ใช่พฤติกรรมจริง · INPUT ของ job ใหม่รับ ค.ศ. และยิง ค.ศ. ตรง ๆ (env SGI_JOB2_ALLMAP_YEAR_ERA=AD)

## 2.2 Input / Output

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP Impact_Store_Predict_*.txt rows read from EAI S3 (interface/in/ALM/). |
| Progress | query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags. |
| Output | FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status. |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | เริ่ม |
| 2 | อ่านไฟล์ Impact_Store_Predict จาก EAI S3 (กรองงวด/โซน + เลือกแถวแรกต่อคู่ร้านในโค้ด) (interface/in/ALM/ · อ่านไฟล์ตาม s3Key ที่ event ส่งมา (ไม่ส่ง = หยิบไฟล์ล่าสุดตามชื่อที่ลงท้าย YYYYMMDD) · ขาดคอลัมน์ที่ต้องใช้ = ล้มก่อนนำเข้า) |
| 3 | มีข้อมูลต้นทาง? \| No: จบการทำงาน |
| 4 | เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)? \| No: ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code) (Errata E4: รันซ้ำจะไม่อัปเดตคู่เดิม) |
| 5 | insert คู่ใหม่ verify_status = W (ค่า DEFAULT) (created_by = ALM (คอลัมน์ของ sgi_fgi_impact_stores เอง) · ช่องทางต้นทางระดับรอบชดเชยอยู่ที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource) |
| 6 | เติมข้อมูล master และ enrichment data (INNER JOIN — ถ้า master ไม่ครบ แถวจะหลุดหายเงียบ ๆ) |
| 7 | ผ่านกฎ DENY? (ตรวจก่อน ON_PROCESS) \| No: verify_status = N (Deny) (DENY: สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญา SBP ไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน) |
| 8 | เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_stores.created_by = STA? \| No: คงค่า verify_status = W (รอตรวจสอบ) (แถวที่ created_by = STA เข้าสถานะ P ได้อัตโนมัติ) |
| 9 | verify_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว (sales_request_status ไม่ถูกแตะเลย — คงเป็น W ตาม DEFAULT ให้ Job 4 หยิบต่อ) |
| 10 | จบ |

## 2.4 เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 2 ตัดสิน 3 เรื่องต่อกันเป็นทอด และ ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ทำให้ร้านหายไปเงียบ ๆ โดยไม่มี error: (ก) แถวไหนจาก ALLMAP นับเป็น candidate (ข) candidate นั้น เป็นคู่ร้านใหม่หรือมีอยู่แล้ว (ค) คู่ที่ insert แล้วจะ เข้ากระบวนการ หรือ ถูกตัดทิ้ง

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์) | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร |
|---|---|---|---|
| ก. แถวนี้เป็น candidate ของงวดหรือไม่ | ไฟล์ `Impact_Store_Predict_YYYYMMDD.txt` บน EAI S3 (`interface/in/ALM/`) — ● เปลี่ยนต้นทาง 2026-09-29 จากวิว `allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW` (SQL Server) มาเป็นไฟล์ · pipe-delimited · UTF-8 · LF · มีหัวตาราง · 21 คอลัมน์ (วัดจากไฟล์จริง 546 แถว) | กรองงวดในโค้ด: `PERIOD_YEAR` = ปีที่ขอ และ `PERIOD_MONTH` = เดือนที่ขอ · ● `PERIOD_MONTH` ของไฟล์นี้เป็นวันที่เต็ม `20260801` ไม่ใช่เลขเดือน จึง normalize ทั้งสองฝั่งก่อนเทียบ (ไฟล์คู่แข่งของ Job 3 เป็นเลขเดือน 8) · ส่ง `zones` มาก็กรอง `ZONE_I` ในโค้ด · เก็บเฉพาะแถวแรกของแต่ละ `(STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH)` เรียงด้วย `DISTANCE ASC, STORECODE_N ASC` (แทน `ROW_NUMBER() OVER(...)` ของวิว · ค่าที่แปลงเป็นเลขไม่ได้ไปท้ายสุด ไม่ใช่กลายเป็น 0) | ไม่เข้าเกณฑ์ = ไม่อ่านเข้ามา · ไฟล์ไม่มีแถวของงวดนี้ = จบงานแบบ SUCCESS พร้อม note IF01002 (ระบบเดิม `return true` ไม่ใช่ FAIL) · อ่านไฟล์ไม่สำเร็จ/ขาดคอลัมน์ = `ALLMAP_READ_FAILED` (ล้มก่อนนำเข้าบางส่วน) |
| ข. เป็นคู่ร้านใหม่หรือมีอยู่แล้ว | `sgi_fgi_impact_stores` (`impacted_store_code` · `new_store_code` · `impact_month` · `verify_status`) LEFT JOIN `sgi_fgi_impact_processes` (`impacted_store_code` · `flag_action` · `start_compensate_year/_month` · `end_compensate_year/_month`) | สร้าง ชุด "มีอยู่แล้ว" ของงวดก่อน (SQL ด้านล่าง) แล้วเทียบ candidate ด้วยคีย์ `(impacted_store_code, new_store_code)` · ไม่พบในชุด = คู่ใหม่ → INSERT · พบ = ข้าม | ▲ พบแล้วระบบเดิมไม่อัปเดตอะไรเลย — `updateList` ถูกสร้างขึ้นแต่ `manageImpactStore()` เรียกเฉพาะ `insertList` (`ImpactStoreService` บรรทัด 45-51, 148-155) · ระบบใหม่ต้องคงพฤติกรรมนี้และนับเป็น `skipped` |
| ค1. คู่นี้ต้อง ถูกตัดทิ้ง หรือไม่ (`verify_status = 'N'`) | ประเภทสาขา = `sgi_fgi_impact_stores.branchtype_i` / `branchtype_n` (ค่าที่ ALLMAP ส่งมา · มติ 2026-10-05) — แถว STA และแถวที่ยังไม่มี snapshot ใช้ `mas_store.status_type` แทน · ตารางของระบบ SBP เดิม (อ่านอย่างเดียว): `mas_store` (`branch_id` · `status_type` · `open_date` · `region`) · `fr_store` (`store_id` · `juristic_id` · `start_date` · `cancel_date` · `cancel_type` · `status` · `order_id`) · `juristic` (`juristic_id` · `juristic_name`) | ตัดทิ้งเมื่อ ข้อใดข้อหนึ่ง จริง: ประเภทสาขาฝั่ง I ไม่อยู่ในรายการที่รับได้ · ฝั่ง N เป็น F · นิติบุคคลสองฝั่งเป็นรายเดียวกัน · สัญญา SBP ของร้าน I ไม่คลุมงวด · หรือแถวเก่ากว่า 12 เดือน (SQL ด้านล่าง) | ตั้ง `verify_status = 'N'` + `updated_at` และ ไม่ลบแถว (เก็บไว้ตรวจย้อนหลัง) |
| ค2. คู่นี้ เข้ากระบวนการ หรือไม่ (`verify_status = 'P'`) | ชุดคอลัมน์เดียวกับ ค1 + `sgi_fgi_impact_stores.created_by` / `.updated_by` | เข้ากระบวนการเมื่อ มาจาก ALLMAP และ ผ่านเกณฑ์ประเภทสาขาทั้งสองฝั่ง และ นิติบุคคลคนละราย และ สัญญา SBP คลุมงวด — หรือ มาจาก STA (เคสที่ระบบ Statement ส่งเข้ามาเอง ผ่านทันทีโดยไม่ตรวจเกณฑ์) | ตั้ง `verify_status = 'P'` + `updated_at` · แถวที่ไม่เข้าทั้ง ค1 และ ค2 ค้างเป็น `'W'` ให้รอบถัดไปหยิบ |

## ช่องว่างที่เคยค้างของหัวข้อนี้ — ปิดครบแล้ว (เก็บไว้เป็นประวัติ)

ทุกข้อปิดแล้ว — เก็บตารางไว้เพื่อให้ตามรอยได้ว่าเคยค้างอะไรและปิดด้วยอะไร

| # | สิ่งที่ขาด | ต้องทำอะไรก่อน |
|---|---|---|
| G1 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-02 | เดิม `sales_request_status` (`W/P/Y/E`) ไม่มีที่เก็บผล DENY | เพิ่มคอลัมน์ `verify_status CHAR(1) CHECK IN ('W','P','N')` แยกจาก `sales_request_status` — legacy มีสองสถานะคนละเรื่อง (ตรวจคู่ร้าน vs ขอยอดขาย) ที่โครงเดิมยุบเหลือคอลัมน์เดียว |

| # | สิ่งที่ขาด | ต้องทำอะไรก่อน |
|---|---|---|
| G2 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-02 | เดิมไม่มี `created_by` / `updated_by` | เพิ่ม `created_by` / `updated_by` `VARCHAR(10) CHECK IN ('ALM','STA','USER')` และ `created_at` (กฎ "เก่ากว่า 12 เดือน" อ้างคอลัมน์นี้) |
| G3 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-12 · ● ปรับ 2026-10-05 | ไม่มีคอลัมน์วันเปิดร้าน / ประเภทสาขา / นิติบุคคล / วันสัญญา SBP ใน `sgi_*` เลย | ประเภทสาขา — มติผู้ใช้ 2026-10-05 (ทาง ก.) เก็บ snapshot ตามระบบเดิม: เพิ่ม `sgi_fgi_impact_stores.branchtype_i` / `branchtype_n` เก็บค่าที่ ALLMAP ส่งมา แล้วตัดสินแบบ `decode(create_by,'STA', master, snapshot)` ของเดิม (แถวที่นำเข้าก่อนมีคอลัมน์ถอยไปใช้ master) · ข้อมูลเดิมที่เคยวัดไว้ว่าเปลี่ยนไปใช้ master แล้วผลพลิก 19 แถว (0.08%) ไม่ได้ทำให้มตินี้เปลี่ยน เพราะเป้าหมายคือผลตรงระบบเดิมและตรวจย้อนหลังได้ · นิติบุคคล / วันสัญญา SBP ยัง join `fr_store` · `juristic` ของ schema `sps_store` (อ่านอย่างเดียว) เหมือนระบบเดิม · สิ่งที่เหลือคือ ยืนยันสิทธิ์อ่านข้าม schema + index บน `mas_store.branch_id` / `fr_store.store_id` (ข้อมูลจริง: ร้าน 1,056 ร้านมีสัญญา `fr_store` มากกว่า 1 ฉบับ — ชั้น `dense_rank() = 1` จำเป็นจริง ไม่ใช่ทฤษฎี) |

## ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้ | ที่มา |
|---|---|---|
| `verify_status` (เดิม `FLAG_VERIFY`) | `W` = รอตรวจ (ค่าตั้งต้นตอน insert) · `P` = เข้ากระบวนการ · `N` = ถูกตัดทิ้ง<br>ข้อมูลจริง (26,264 แถว): `N` 14,424 · `Y` 8,556 · `W` 3,064 · `P` 220 — `Y` ของเดิมคือ "ยอดขายผ่านแล้ว" ซึ่งโครงใหม่แยกไป `sales_request_status` migration ต้องแมป ไม่ใช่คัดลอกตรง | `FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT` / `_ON_PROCESS` / `_DENY` · ตรวจฐาน stqa 2026-09-12 |
| `created_by` / `updated_by` (เดิม `CREATE_BY`/`UPDATE_BY`) | `ALM` = ALLMAP · `STA` = ระบบ Statement ส่งเข้ามา · `USER` = คนคีย์เอง<br>ข้อมูลจริง: `CREATE_BY` = ALM 23,126 · STA 3,138 (ไม่มี USER เลย) · `UPDATE_BY` = NULL ทั้ง 26,264 แถว → เงื่อนไข `'ALM' IN (created_by, updated_by)` ของกฎตัดทิ้ง ในทางปฏิบัติเทากับ `created_by = 'ALM'` | `FgiConstant.ALLMAP` / `FRANCHISE_STATEMENT` · ตรวจฐาน stqa 2026-09-12 |
| ประเภทสาขาฝั่ง I ที่รับได้ | `B` · `FAM` · `FB1` · `FB2` · `FC1` · `FVB` · `FVC` — และ `FPT1` เฉพาะเมื่อ ประเภทการยกเลิก SBP = `'06'` | SQL ของ `updateImpactStoreByJuristicMeetCondition()` |
| ประเภทสาขาฝั่ง N ที่ห้าม | `F` | เงื่อนไข `a.branchtype_n in ('F')` ในกฎตัดทิ้ง |
| หน่วยของ `DISTANCE_UNIT` ที่ ALLMAP ส่งมาจริง | กิโลเมตร (ภาษาไทย) ค่าเดียวเท่านั้น — 23,127 แถวของ `CREATE_BY = 'ALM'` ทั้งหมด · ไม่เคยส่ง `KM`/`M` ภาษาอังกฤษเลย · แถว STA ส่ง `DISTANCE = 0` และหน่วยเป็น NULL<br>ระยะทางจริงอยู่ในช่วง 0.03–1.52 กม. และคอลัมน์เดิมเป็น `NUMBER(3,2)` = เก็บเป็นกิโลเมตรอยู่แล้ว | ตรวจฐาน stqa 2026-09-12 — whitelist การแปลงหน่วยต้องมี กิโลเมตร เป็นอย่างน้อย |
| อายุแถวสูงสุดก่อนถูกตัดทิ้ง | 12 เดือนนับจากวันที่สร้างแถว | `FgiConstant.INTERVAL_MONTH = 12` |
| ค่าแทน "ไม่มีวันยกเลิก" | `4000-01-01` (`to_date('01/4000','mm/yyyy')`) | ใช้กับ `COALESCE(cancel_date, ...)` ทั้ง c1 และ c2 |

## ข. ชุด "คู่ร้านที่มีอยู่แล้ว" — ตัวตัดสินว่าเป็นคู่ใหม่หรือไม่

ชุดนี้ ไม่ใช่แค่ "แถวของงวดนี้" — ร้าน I ที่ยังมีรอบชดเชย active (`flag_action IN ('Y','W')`) ครอบคลุมงวดที่ขอ ก็นับว่า "มีอยู่แล้ว" ทั้งที่คู่ (I,N) นั้นอาจมาจากงวดอื่น · จุดนี้คือสาเหตุที่คู่ร้านบางคู่หายไปเงียบ ๆ ถ้า implement เป็นแค่ `WHERE impact_month = :m`

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_month
-- ชุด "มีอยู่แล้ว" ของงวด :impact_month ('YYYY-MM')
-- แปลงตรงจาก ImportStoreJdbc.getImpactStoreFranchise (บรรทัด 170-219)
SELECT DISTINCT fis.impacted_store_code, fis.new_store_code
FROM sgi_fgi_impact_stores fis
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_processes op
      ON op.flag_action IN ('Y', 'W') -- นับเฉพาะรอบที่ยัง active
     AND op.impacted_store_code = fis.impacted_store_code
     AND to_date($1 /* impact_month */, 'YYYY-MM') BETWEEN
           to_date(op.start_compensate_month, 'YYYY-MM')
         AND CASE
             -- ถ้า "เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน" = งวดปิดล่าสุด หรือ งวดปิดล่าสุด + 1 เดือน
             -- ให้ยืดขอบบนออกไปถึงเดือนก่อนหน้า (รองรับรอบที่ยังชดเชยต่อเนื่องอยู่)
             WHEN (date_trunc('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 month') IN (
                   to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM'),
                   to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM') + INTERVAL '1 month')
             THEN date_trunc('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 month'
             ELSE to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM')
             END
WHERE fis.verify_status <> 'N' -- แถวที่ถูกตัดทิ้งไม่นับว่ามีอยู่
  AND ( fis.impact_month = $1 /* impact_month */ -- แถวของงวดนี้
       OR op.id IS NOT NULL ); -- หรือร้าน I อยู่ในรอบ active ที่คลุมงวดนี้

-- candidate จาก ALLMAP ที่ (impacted_store_code, new_store_code) ไม่อยู่ในผลลัพธ์นี้ = คู่ใหม่ -> INSERT
-- ที่อยู่ในผลลัพธ์ = ข้าม (นับเป็น skipped) ห้าม UPDATE ทับ
```

## ค. กฎตัดทิ้ง และกฎเข้ากระบวนการ — **ต้องรันตามลำดับนี้เท่านั้น** (ตัดทิ้งก่อนเสมอ)

```
-- ● อ่านสองข้อนี้ก่อนใช้ SQL ด้านล่าง — ทั้งคู่ยังไม่ตรงกับระบบเดิม 100%
--
-- (1) แหล่งของ branchtype — SQL นี้ใช้ ms_i.status_type / ms_n.status_type จาก mas_store
-- แต่ระบบเดิมใช้ decode(fis.create_by,'STA', ms_i.status_type, fis.branchtype_i)
-- (ImportStoreJdbc.java:229) => แถว 'ALM' ซึ่งเป็นแถวที่ Job 2 สร้าง **ใช้ค่าจาก ALLMAP ไม่ใช่ master**
-- การเปลี่ยนมา join master เป็นการ **เปลี่ยนพฤติกรรมทางธุรกิจ** (ผล P/N อาจต่างจากเดิม)
-- ไม่ใช่แค่ปรับโครงสร้าง — ช่องว่าง G3 จึงยังไม่ปิด ต้องเคาะก่อน (DECISIONS ข้อ 2.15)
--
-- (2) การเลือกสัญญา fr_store — LEFT JOIN ตรง ๆ ข้างล่างยัง **ไม่รักษากติกาเดิม**
-- ร้านหนึ่งร้านมีหลายสัญญาในงวดเดียวได้ ระบบเดิมจึงคัดเหลือฉบับเดียวก่อนเสมอ:
--
-- dense_rank() OVER (PARTITION BY store_id, งวด
-- ORDER BY start_date DESC, cancel_type, order_id DESC) = 1
-- WHERE COALESCE(status,'-') <> 'D'
-- AND store_id <> '00000'
-- AND cancel_type IS NOT NULL
-- AND TRUNC(start_date) <= วันสุดท้ายของงวด
-- AND COALESCE(cancel_date, DATE '4000-01-01') >= วันแรกของงวด
--
-- ถ้าไม่ใส่ชั้นนี้ JOIN จะได้หลายแถวต่อร้าน => นิติบุคคล/วันสัญญาที่เอามาตัดสินอาจเป็นคนละฉบับ
-- กับที่ระบบเดิมใช้ และ UPDATE จะได้ผล P/N ไม่คงที่ **ต้องทำเป็น CTE คัดให้เหลือ rank 1 ก่อน join**

-- ค1. ตัดทิ้ง : รันก่อน (updateImpactStoreByJuristicNotMeetCondition · บรรทัด 344-380)
UPDATE sgi_fgi_impact_stores a
   SET verify_status = 'N', updated_by = 'ALM', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
  FROM mas_store ms_i -- ร้านที่ถูกกระทบ
  LEFT JOIN fr_store s_i ON s_i.store_id = ms_i.branch_id AND COALESCE(s_i.status,'-') <> 'D'
  LEFT JOIN juristic j_i ON j_i.juristic_id = s_i.juristic_id
     , mas_store ms_n -- ร้านเปิดใหม่
  LEFT JOIN fr_store s_n ON s_n.store_id = ms_n.branch_id AND COALESCE(s_n.status,'-') <> 'D'
  LEFT JOIN juristic j_n ON j_n.juristic_id = s_n.juristic_id
 WHERE a.verify_status = 'W'
   AND ms_i.branch_id = a.impacted_store_code
   AND ms_n.branch_id = a.new_store_code
   AND 'ALM' IN (a.created_by, a.updated_by)
   AND (
        ms_i.status_type NOT IN ('B','FAM','FB1','FB2','FC1','FVB','FVC','FPT1')
     OR ms_n.status_type IN ('F')
     OR TRIM(COALESCE(j_n.juristic_name,'juristic_n')) = TRIM(COALESCE(j_i.juristic_name,'juristic_i'))
     OR ( ( ms_i.status_type IN ('B','FAM','FB1','FB2','FC1','FVB','FVC')
            OR (ms_i.status_type = 'FPT1' AND s_i.cancel_type = '06') )
          AND ( date_trunc('day', s_i.start_date)
                >= (to_date(a.impact_month,'YYYY-MM') + INTERVAL '1 month - 1 day')
             OR to_date(a.impact_month,'YYYY-MM')
                >= date_trunc('day', COALESCE(s_i.cancel_date, DATE '4000-01-01')) ) )
     OR CURRENT_TIMESTAMP > (date_trunc('day', a.created_at) + INTERVAL '12 months')
   );
```

```
-- ค2. เข้ากระบวนการ : รันหลัง ค1 เสมอ (updateImpactStoreByJuristicMeetCondition · บรรทัด 381-420)
UPDATE sgi_fgi_impact_stores a
   SET verify_status = 'P', updated_by = 'ALM', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
 WHERE a.verify_status = 'W'
   AND (
       ( a.created_by = 'ALM'
        AND <ผ่านเกณฑ์ประเภทสาขาฝั่ง I> -- เงื่อนไขชุดเดียวกับ ค1 แต่กลับด้าน
        AND <ประเภทสาขาฝั่ง N ไม่ใช่ 'F'>
        AND <นิติบุคคลสองฝั่งคนละราย>
        AND <สัญญา SBP ของร้าน I คลุมงวด> )
     OR a.created_by = 'STA' -- STA ส่งเข้ามาเอง: ผ่านทันที ไม่ตรวจเกณฑ์ด้านบน
   );
```

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| ตัวกระตุ้น (Trigger) | S3 Object Created → EventBridge rule → AWS Batch SubmitJob | แก้ไขได้ | มติ 2026-10-01 · rule กรองถึง prefix ชื่อไฟล์ interface/in/ALM/Impact_Store_Predict_ · ชุดตั้งค่าอยู่ใน output/aws/sgi-s3-triggers/ (สร้างด้วย tools/build_sgi_s3_triggers.py) |
| INPUT (JSON) | {"s3Key":"interface/in/ALM/Impact_Store_Predict_20260929.txt"} | แก้ไขได้ | event ส่ง s3Key มาเอง → ทำไฟล์นั้นไฟล์เดียว · ไม่ส่ง s3Key = หยิบไฟล์ล่าสุด (รันมือ/rerun) · ฟิลด์ที่รับ: year · month · zones · dryRun · limit · s3Key · ปีเป็น ค.ศ. |
| ไฟล์ต้นทาง (EAI S3) | interface/in/ALM/Impact_Store_Predict_YYYYMMDD.txt | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | • เปลี่ยนต้นทาง 2026-09-29 จากวิว allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server) · pipe-delimited · UTF-8 · LF · มีหัวตาราง 21 คอลัมน์ · กรองงวด + เลือกแถวแรกต่อคู่ร้าน (DISTANCE ASC, STORECODE_N ASC) ทำในโค้ด |
| ย้ายไฟล์เข้า backup | ย้ายเสมอ (ไม่มีสวิตช์ env · มติ 2026-10-15) | แก้ไขได้ | ย้ายไป interface/backup-in/ALM/ เฉพาะรอบที่ไม่ล้มเหลวและไม่ใช่ dryRun |
| Branch Type ที่เข้าเกณฑ์ | B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1 | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | FPT1 เข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ SBP_CANCEL_TYPE_I = 06 |
| กฎ DENY (ตรวจก่อน ON_PROCESS) | สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | |
| PK Sequence | BIGSERIAL ของ sgi_fgi_impact_stores (PostgreSQL — ไม่ใช้ named sequence แบบ Oracle) | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

| Evidence | Job-specific value | Acceptance |
|---|---|---|
| Input identity | Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP Impact_Store_Predict_*.txt rows read from EAI S3 (interface/in/ALM/). | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record |
| Output identity | FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status. | กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม |
| Dedup proof | UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month) + `ON CONFLICT DO NOTHING`; คู่ร้านที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเงียบและนับเป็น `skipped` ห้ามอัปเดตทับ (พฤติกรรมเดิมของระบบ) | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ |

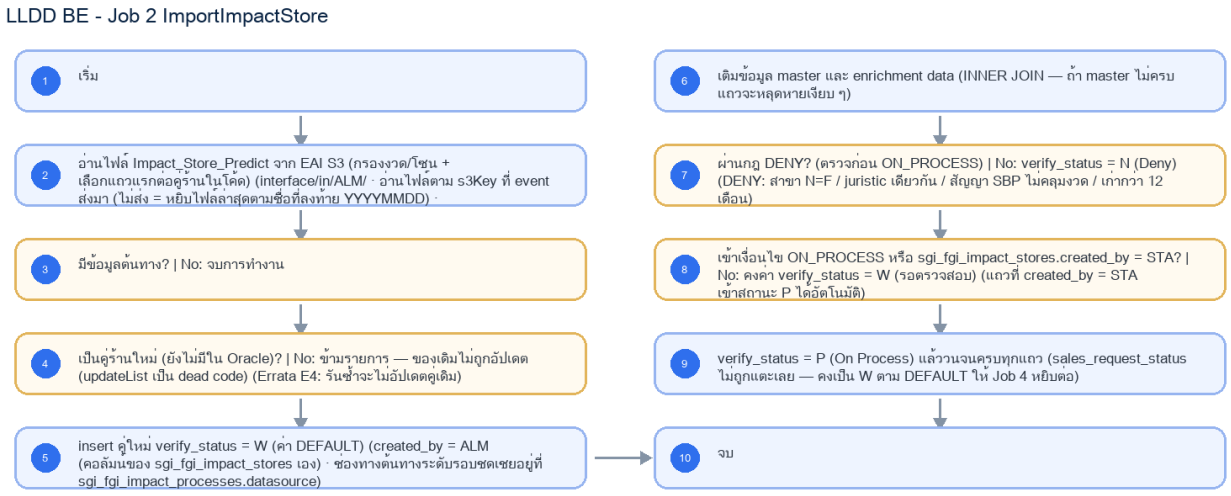
| Evidence | Job-specific value | Acceptance |
|---|---|---|
| Transaction proof | ทั้ง 3 ขั้น (impacted_stores -> impact_processes -> impact_stores) ของ candidate หนึ่งราย ต้องอยู่ใน transaction เดียวกัน — ห้าม commit แถวแม่แยกจากคู่ร้าน ไม่งั้นจะเหลือแถวแม่ที่ไม่มีลูก; chunk fail rollback เฉพาะ chunk แล้วนับเข้า failedCount; ห้ามซ้อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof | อ่านไฟล์จาก EAI S3 ด้วย IAM role ของ AWS Batch (ไม่มี credential ในโค้ดหรือพารามิเตอร์) · bucket/prefix มาจาก env S3_BUCKET_ALM/S3_KEY_ALM · ย้ายไฟล์เข้า backup เสมอเมื่อนำเข้าสำเร็จ (มติ 2026-10-15 · ไม่มีสวิตช์ env) และย้ายเฉพาะรอบที่ไม่ล้มเหลว | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา |

## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

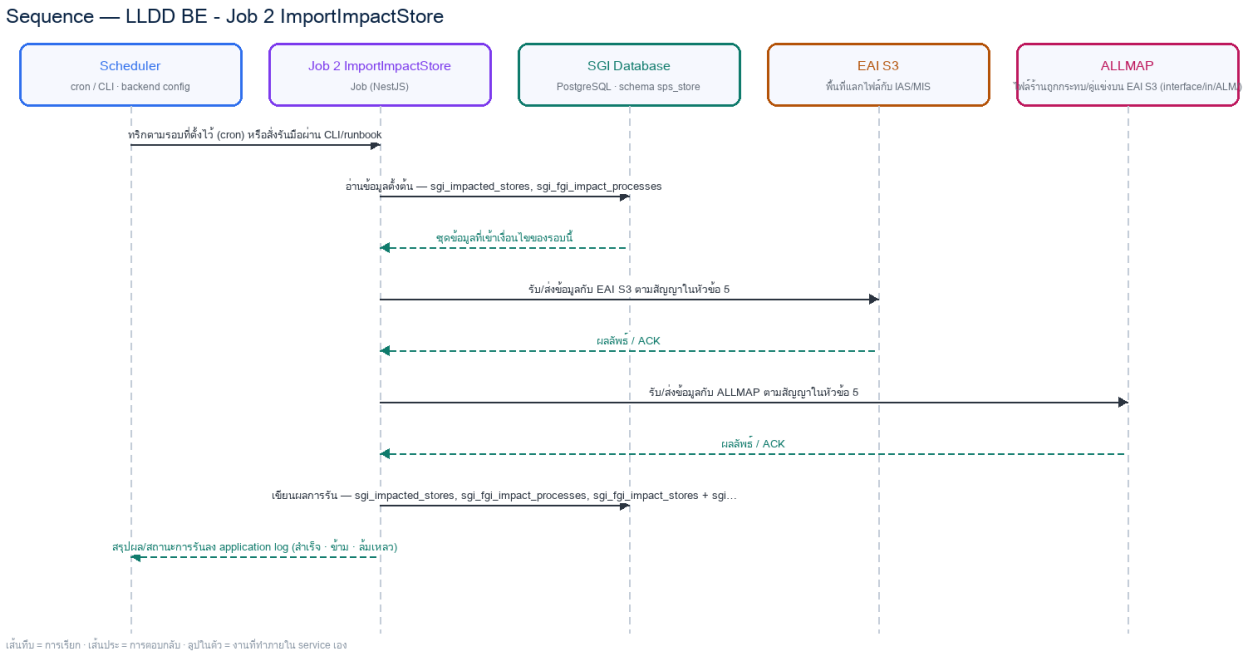
| Legacy file | Line range | Responsibility to carry forward |
|---|---|---|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java | 24-186 | Legacy main entrypoint for impacted-store import. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java | 30-84, 170-484 | Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records. |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `batchjob/fcsJar/` (path นับจากราก `sbp-prototype/`). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

# 3. Flow และ Sequence Diagram




รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

## 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_impacted_stores | R/W | upsert ร้านที่ถูกกระทบก่อน (FK ต้นทาง) — ห้ามเขียนทับค่าที่ Job 2 ไม่มีข้อมูล เช่น opt_dv_user_id / latitude / longitude |
| sgi_fgi_impact_processes | R/W | upsert แถวแม่ของ (ร้าน + งวด) แล้วอ่าน id กลับมาใส่ impact_process_id — ON CONFLICT DO NOTHING ไม่คืนแถว ต้อง SELECT ซ้ำ |
| sgi_fgi_impact_stores | W | insert คู่ร้านกระทบ–ร้านใหม่ (verify_status = W ตาม DEFAULT) / ตั้ง verify_status เป็น P หรือ N · sales_request_status คงเป็น W ให้ Job 4 หยิบต่อ |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู | ที่อยู่ |
|---|---|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | `sgi-job-2` ใน `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts` |
| service ของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-2-*.service.ts` |
| เทสของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-2-*.spec.ts` |
| SQL ที่ใช้จริง | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก `*.sql.ts`) |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-02-* อธิบายละเอียด |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน `INPUT` (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (`BATCH_START`/`BATCH_END` + `runId` — `src/main.ts` ทำให้แล้ว) และบันทึกลง `integration_log` อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

53 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · ● เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple `[rows, rowCount]` สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### Argument / Input Validation

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-01 | แปลง raw argument รูปแบบเดิม (`ZONE\|YEAR\|MONTH`) เป็นรูปแบบใหม่ (named option) — ทดสอบ 2 กรณีย่อย: (1) ระบุ zone ตรงๆ (2) zone เป็น `ALL` | (1) `BN,BS\|2026\|07` (2) `ALL\|2026\|07` | (1) ได้ `zones=BN,BS, year=2026, month=07` (2) ได้ `zones=ALL, year=2026, month=07` |
| UT-02 | Normalize zone ที่มีเว้นวรรค/ตัวพิมพ์เล็ก | `zones=' bn , bs '` | ได้ `['BN', 'BS']` (trim + ตัวพิมพ์ใหญ่) |
| UT-03 | เติม default งวดก่อนหน้าเมื่อไม่ระบุปี/เดือน (รวมกรณีข้ามปี) | ไม่ระบุ `year/month`; ทดสอบเวลาปัจจุบัน = 15 ส.ค. 2026 และ 10 ม.ค. 2026 (Asia/Bangkok) | ได้ `year=2026,month=7` และ `year=2025,month=12` ตามลำดับ |
| UT-04 | validate ไม่ผ่านเมื่อระบุ `year/month` ไม่ครบคู่ หรือ `month` นอกช่วง 1-12 | เช่น `year=2026` ไม่ระบุ `month`, หรือ `month=13` | validate ไม่ผ่าน → error, ไม่เรียก Service |
| UT-05 | ไม่ filter zone เมื่อไม่ระบุ `zones` หรือระบุ `ALL` | `zones=ALL` หรือไม่ระบุ `zones` เลย | validate ผ่าน ไม่ filter zone ตอนประมวลผล |
| UT-06 | ไม่ระบุ argument ใดๆเลยทั้งหมด | raw argument ว่าง (`[]`) | validate ผ่านตามปกติ (ไม่ใช่ error): ไม่ filter zone และเติม default งวดเป็นเดือนก่อนหน้า แล้วเรียก Service ต่อได้ |

### การดึงไฟล์จาก S3

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-07 | มีหลายไฟล์ วันที่ในชื่อไฟล์ต่างกัน | ไฟล์ `..._20260709.txt`, `..._20260701.txt` | เลือกไฟล์ `20260709` |
| UT-08 | วันที่ในชื่อไฟล์เท่ากัน แต่เวลาแก้ไขต่างกัน | ไฟล์ 2 ตัว `YYYYMMDD` เดียวกัน, `LastModified` ต่างกัน | เลือกไฟล์ที่ `LastModified` ใหม่ล่าสุด |
| UT-09 | ต้อง list ไฟล์หลายหน้า | S3 คืนผลแบบแบ่งหน้า 2 หน้า | รวมไฟล์จากทุกหน้าก่อนเลือกไฟล์ล่าสุด |
| UT-10 | ไม่มีไฟล์ตรง pattern เลย | ไฟล์ในถังไม่มีชื่อที่ตรง `Impact_Store_Predict_YYYYMMDD.txt` | สรุปผลเป็น `FAILED` ด้วย error ไม่พบไฟล์ |
| UT-11 | เรียก S3 แล้ว error | S3 ตอบ error ตอน list | สรุปผลเป็น `FAILED` |

## การแปลงข้อมูล (Parsing)

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-12 | header ไม่ถูกต้อง | ไฟล์ที่บรรทัดแรกผิด format | สรุปผลเป็น `FAILED`, ไม่อ่าน row ข้อมูลต่อ |
| UT-13 | stream ขาดกลางทาง | stream ที่หยุดกลางไฟล์ | สรุปผลเป็น `FAILED`, ไม่คืนผลลัพธ์แบบครึ่งๆกลางๆ |
| UT-14 | row มีตัวเลขผิดรูปแบบ | row ที่ค่าระยะทางเป็นตัวอักษร | row นั้นถูกเก็บเป็น rejected พร้อมเหตุผล, ไม่แปลงเป็น `0`, อ่าน row ถัดไปต่อ |
| UT-15 | row มีวันที่ผิดรูปแบบ | row ที่วันเปิดร้านใหม่ผิด format | row นั้นถูก reject พร้อมเหตุผล, ไม่แปลงเป็นค่าว่าง |
| UT-16 | row ถูกต้องครบ | row ที่ทุก field ถูกต้อง | เก็บเข้า accepted list พร้อมสถานะ `W` และ `create_by=ALM` |
| UT-17 | มีเครื่องหมาย delimiter อยู่ใน double quote | row ที่มี `"a\|b"` ในคอลัมน์ | ไม่ตัด column ผิดตำแหน่ง |

## การย้ายไฟล์ไป Backup

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-18 | copy และลบสำเร็จทั้งคู่ | mock copy/delete สำเร็จ | เรียก copy ก่อน แล้วลบไฟล์ต้นทางตามลำดับ |
| UT-19 | copy ล้มเหลว | mock copy ล้มเหลว | ไม่เรียกลบไฟล์เลย, สรุปผลเป็น `FAILED`, ไฟล์ต้นทางยังอยู่ |
| UT-20 | copy สำเร็จ แต่ลบล้มเหลว | mock copy สำเร็จ, ลบล้มเหลว | สรุปผลเป็น `FAILED`, ไฟล์ backup ที่ copy ไปแล้วยังอยู่, log ว่าต้นทางยังอยู่ |

## Duplicate / เงื่อนไขข้าม

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-21 | zone filter ไม่ตรง เหลือ record เป็นศูนย์ | filter zone ที่ไม่มีร้านตรง | สรุปผลเป็น `NO_DATA` ไม่เปิด transaction |
| UT-22 | record ไม่ซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูล | key ไม่ตรงกับผลจากการ query | เพิ่มเข้า list รายการใหม่ |
| UT-23 | record ซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว | key ตรงกับผลจากการ query | ข้าม record นั้น ไม่เพิ่มเข้า list |
| UT-24 | record ซ้ำกันเองภายในไฟล์เดียวกัน | 2 record key เดียวกันในไฟล์เดียวกัน | เก็บ record แรก, ข้าม record ที่ซ้ำถัดมา |
| UT-25 | คู่ร้านย้อนหลังอยู่ใน active/closing process window ของงวดเป้าหมาย | `storecode_i` ตรงกับ `sgi_fgi_impact_processes` ที่ `flag_action IN ('Y','W')` และงวดเป้าหมายอยู่ระหว่าง `start_compensate` ถึง `end_period` แบบ inclusive (ไม่มี record ตรงงวดใน `sgi_fgi_impact_stores` เลย) | ถือว่าซ้ำ, ถูกกันออกจาก `newImpactStoreList` |
| UT-26 | คู่ร้านย้อนหลังอยู่นอก active/closing process window | งวดเป้าหมายอยู่นอกช่วง `start_compensate..end_period` | ไม่ถือว่าซ้ำ, record ผ่านเข้า `newImpactStoreList` ได้ตามปกติ |
| UT-27 | ไม่มีรายการใหม่เลยหลังกันซ้ำ | list รายการใหม่ว่าง | สรุปผลเป็น `SUCCESS` ไม่เปิด transaction |

## การบันทึกข้อมูล / Transaction / เงื่อนไข

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-28 | insert รายการใหม่สำเร็จ | record ที่ยังไม่มีคู่ซ้ำ | ได้ id ของแถวที่ insert ครบทุก record |
| UT-29 | insert ชนกับ record ที่สถานะยังไม่ใช่ N | record key ซ้ำกับแถวที่ `flag_verify <> 'N'` | ไม่ insert แถวนั้น ไม่ถือเป็น error |
| UT-30 | re-import คู่ที่มีแต่แถวสถานะ N | seed แถวเดิมเป็น `N` แล้ว insert คู่เดิมอีกครั้ง | insert สำเร็จ (ไม่ชน unique index) |
| UT-31 | update ข้อมูลร้านเปิด/นิติบุคคลจำกัดด้วย id | id เฉพาะรอบนี้ (`flag_verify='W'`) | เฉพาะแถวที่ id ตรงถูก update, แถวอื่นไม่กระทบ |
| UT-32 | update ข้อมูลร้านเปิด/ร้านเดิม: record มาจาก STA เทียบกับไม่ได้มาจาก STA | `create_by='STA'` เทียบกับ `create_by='ALM'` | STA ใช้ข้อมูล branch name/open date/region/status type จาก `mas_store` แทนค่า import; `ALM` คงค่าที่ import มาจากไฟล์ |
| UT-33 | W→N: ประเภทสาขาร้านเดิมไม่อยู่ในกลุ่มที่ติดตาม | `branchtype_i` ไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด | เปลี่ยนเป็น `N` |
| UT-34 | W→N: ร้านใหม่เป็นประเภท F | `branchtype_n='F'` | เปลี่ยนเป็น `N` |
| UT-35 | W→N: นิติบุคคลเหมือนกัน | ชื่อนิติบุคคลร้านเดิม=ร้านใหม่ (หลัง trim) | เปลี่ยนเป็น `N` |
| UT-36 | W→N: SBP ไม่ active ครอบงวด | วันเริ่ม SBP ตรงหรือหลังวันสุดท้ายของงวด | เปลี่ยนเป็น `N` |
| UT-37 | W→N: ค้างสถานะ W เกิน 12 เดือน | `create_date` เก่ากว่า 12 เดือน | เปลี่ยนเป็น `N` |
| UT-38 | W→N: record ไม่เกี่ยวกับ `ALM` เลย แม้เข้าเงื่อนไข deny ข้ออื่นครบ | `create_by` และ `update_by` ทั้งคู่ไม่ใช่ `ALM` (เช่นเป็น STA ทั้งคู่) แต่ `branchtype_n='F'` | ไม่ ถูกเปลี่ยนเป็น `N` (ไม่ผ่านเงื่อนไข ALM guard) |
| UT-39 | W→N: ไม่เข้าเงื่อนไขใดเลย | record ที่ผ่านทุกเกณฑ์ | ยังคงเป็น `W` (ไม่ถูกแก้ไข) |
| UT-40 | W→P: สร้างโดย ALM และเข้าเงื่อนไขครบ | ตามเงื่อนไข W→P ทุกข้อ | เปลี่ยนเป็น `P` |
| UT-41 | W→P: สร้างโดยช่องทางอื่น (STA) | `create_by='STA'` | เปลี่ยนเป็น `P` โดยไม่ต้องเช็คเงื่อนไข ALM |
| UT-42 | W→P: ไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง N และ P | เช่น `FPT1` ที่ยกเลิกด้วยประเภทอื่นที่ไม่ใช่ `06` | ยังคงเป็น `W` และถูกนับใน `remaining_w_rows` |
| UT-43 | ลำดับ N ต้องมาก่อน P เสมอ | record ที่เข้าเงื่อนไข N ด้วย | ถูกเปลี่ยนเป็น `N` และไม่ถูก promote เป็น `P` ในขั้นตอนถัดมา |
| UT-44 | เกิด error ฐานข้อมูลระหว่าง transaction | mock ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง (insert/update) ให้ error | rollback ทั้งหมด, ไม่มีข้อมูลค้างในฐานข้อมูล, สรุปผลเป็น `FAILED` |

## กรณีไม่มีข้อมูล (No Data)

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-45 | ทุก row ในไฟล์ผิดรูปแบบทั้งหมด | ทุก row ถูก reject | สรุปผลเป็น `NO_DATA`, `rejected_rows = total_rows`, `accepted_rows = 0` |
| UT-46 | มี accepted record แต่ซ้ำกับข้อมูลเดิมทั้งหมด | ทุก record ถูกกันซ้ำหมด | สรุปผลเป็น SUCCESS พร้อม `inserted_rows = 0` |

## ผลลัพธ์มาตรฐานและ Error

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-47 | เกิด error กลางทาง (เช่น database error ระหว่าง transaction) | mock error หลังผ่านขั้นตอน S3/parse บางส่วนไปแล้ว | ผลลัพธ์ `FAILED` ยังคง `year`, `month`, `source_file`, `started_at`/`finished_at` และ counters ที่ทราบก่อนเกิด error ไว้ครบ |
| UT-48 | error message ที่แสดงใน result ต้อง sanitize | error ที่มี connection string/credential อยู่ใน stack trace เดิม | `error.message`/`error.cause` ไม่มีข้อมูลอ่อนไหว (เช่น connection string, credential) หลุดออกมา |

## การแจ้งเตือน / Notification

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-49 | หา template และส่งอีเมลสำเร็จ | mock ทั้งสองขั้นตอนสำเร็จ | อีเมลถูกส่งด้วยเนื้อความที่ render จากผลลัพธ์จริง |
| UT-50 | หา template ไม่พบ | mock query template คืนค่าว่าง | log ไว้เท่านั้น ไม่ throw error, ไม่กระทบผลลัพธ์ที่ commit แล้ว |
| UT-51 | ส่งอีเมลผ่าน SMTP ล้มเหลว | mock SMTP ล้มเหลว | log ไว้เท่านั้น, ผลลัพธ์ `SUCCESS`/`NO_DATA` เดิมไม่เปลี่ยนเป็น `FAILED` |
| UT-52 | ผลลัพธ์เป็น `SUCCESS`/`NO_DATA` | ทำงานจบปกติ | exit code = `0` |
| UT-53 | ผลลัพธ์เป็น `FAILED` | เกิด error ณ จุดใดก็ตาม | exit code = `1` |

# ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

## J1. ImportImpactStore.java — lines 24-35

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java |
| Original lines | 24-35 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for impacted-store import. |

```
public class ImportImpactStore {

private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
    public static Locale LOCALE_EN = Locale.US;
    public static String DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss";

public static void main(String[] args) {
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"==============****** Start => import FGI_IMPACT_STORE ******============");
Calendar cal = Calendar.getInstance(Locale.US);
String year = th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.modifyDateToString( new Date() , -1 , "yyyy" , LOCALE_EN ) ;
```

## J1. ImportImpactStore.java — lines 175-186

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java |
| Original lines | 175-186 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for impacted-store import. |

```
email.send();
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [success] ----");
statusSend = true ;
}catch(Exception e){
statusSend = false ;
LogUtils.error(ImportImpactStore.class,e);
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [fail] ----");
}
return statusSend ;
}

}
```

## J2. ImportStoreJdbc.java — lines 30-41

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java |
| Original lines | 30-41 |
| Responsibility | Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records. |

```
public List<ImpactStore> selectVsevenImpact(int year, int month,String[] zone) {
String zoneStr = new String();
try{
List params = new LinkedList();
String sql = " SELECT * ";
sql += " FROM ( ";
sql += " SELECT *, ";
sql += " ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH ORDER BY PERIOD_YEAR,
PERIOD_MONTH) AS ROW_NUM ";
sql += " FROM " +FgiConstant.ALLMAP_SCHEMA_PRD +".SEVEN_IMPACT_VIEW ";
sql += " WHERE PERIOD_MONTH = ? AND PERIOD_YEAR = ? ";
if(zone != null && zone.length >0){
zoneStr = TextUtils.arrayElementToStringHasQuote(zone);
```

## J2. ImportStoreJdbc.java — lines 73-84

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java |
| Original lines | 73-84 |
| Responsibility | Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records. |

```
sql.append(" SEQ_FGI_IMPACT_STORE.NEXTVAL, ?, ?, ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ?, ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ?, ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ");
sql.append(" ? , ? ");
sql.append(" ) ");
int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new ImportImpactStoreBatch(impactStoreList));
status = true;
LogUtils.info(getClass(),"----- insert FGI_IMPACT_STORE : " + result.length + " -----");

return status;
}
```

## J2. ImportStoreJdbc.java — lines 170-181

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java |
| Original lines | 170-181 |
| Responsibility | Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records. |

```
public List<ImpactStore> getImpactStoreFranchise(int year, int month,String[] zoneArr) {
StringBuffer sql = new StringBuffer();
String zoneStr = new String();
List params = new LinkedList();
try{
sql.append(" select distinct fis.storecode_i, fis.storecode_n, ? as month, ? as year ");
sql.append(" from fgi_impact_store fis ");
sql.append(" left join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('Y','W') ");
sql.append(" and op.storecode_i = fis.storecode_i ");
sql.append(" and to_date(? || ?, 'YYYYMM') ");
sql.append(" between to_date(op.start_compensate_year || op.start_compensate_month, 'YYYYMM') ");
sql.append(" and ( ");
```

## J2. ImportStoreJdbc.java — lines 473-484

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java |
| Original lines | 473-484 |
| Responsibility | Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records. |

```
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
return jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateImpactSaleFromIASBatch(impactStoreList));
}
}

public EmailTemplateBean getEmailTemplateByPk(String emailTemplateId) {

StringBuffer sql = new StringBuffer();
sql.append("SELECT SUBJECT_FORMAT, BODY_FORMAT ,SENDER FROM EMAIL_TEMPLATE ");

if(StringUtils.isNotEmpty(emailTemplateId)){
```